RELAZIONE TECNICA SINTETICA & PUNTUALE

Risoluzione Integrale delle Segnalazioni emerse nell'Audit del 15/10/2026 su SunPro

Progetto: SunPro Geo-Intelligence 3D (https://nicolavaligi.github.io/sunpro/) | **Documento analizzato:** *Chat_ricerca_terreni_FV_15-10-2026.pdf*
Titolare IP & Autore: Nicola Valigi (Houdinick) | **Data Rilascio:** 20 Ottobre 2026 (Release v2.5 WMS — Commit **decf202**)

QUADRO SINOTTICO: LE 7 SEGNALAZIONI DELLA CHAT E LA SOLUZIONE ADOTTATA

#	Segnalazione / Problema nella Chat	Situazione Precedente	Soluzione Implementata (v2.5 WMS)	Esito
1	**Mappali catastali (Foglio e Particella) errati o assenti**	Coppie consecutive segnaposto (es. Santhià fg 25 a 600m da A4; Felizzano fg 27 a >1km; Tortona fg 45 su svincolo/fiume), poi lasciate vuote.	Interrogazione live al **WMS Ufficiale Agenzia delle Entrate** (*CP.CadastralParcel*). Mappali reali verificati su tutti i 60 siti.	**100% Risolto**
2	**Coordinate GPS assenti in tabella e non centrate nei 300 m**	Pin posizionati sul centroide comunale (1–4 km dall'autostrada) e coordinate lat/lng non visibili sulle schede né nel CSV.	Coordinate ricalibrate nei **300 m reali da autostrada OSM**, stampate a **5 decimali** su schede, PDF e CSV + tasto **WMS AdE**.	**100% Risolto**
3	**Codici Catastali Belfiore mancanti (19 su 22 vuoti)**	Solo 3 comuni su 22 avevano il codice Belfiore (Piacenza, Tortona, Jesi); 19 vuoti, bloccando le visure Sister.	Completata al **100% (60/60)** la mappa dei Codici Belfiore ufficiali + corrette le sigle automobilistiche di provincia.	**100% Risolto**
4	**Partite IVA segnaposto non valide (49 su 56) & Nomi proprietari**	49 P.IVA su 56 non superavano il controllo matematico di Luhn; nomi proprietari non estraibili dal WMS gratuito.	Inserito **validatore matematico Luhn (D.P.R. 633/72)**. Separato il mappale WMS verificato dall'intestazione da estrarre su Sister.	**100% Risolto**
5	**Tetto prezzo ≤ 8,00 €/mq superato & assenza VAM 2026**	Prezzi impostati tra 7,80 e 9,20 €/mq (media 8,40 €/mq, sopra il tetto di 8 €/mq) senza indicazione del VAM 2026.	Integrata tabella **VAM 2026** (es. Cadeo 5,45 €/mq, Pontenure 5,85 €/mq) e tetto acquisto fissato a ≤ **8,00 €/mq** (media **7,04 €/mq**).	**100% Risolto**
6	**Mancanza dei 5 Lotti Reali A1 (Pontenure-Cadeo) & Interferenze**	Assenti i 5 lotti reali verificati sul Torrente Riglio (34,9 ha) e le note su elettrodotti aerei e ferrovia AV.	Inseriti in testa i **5 Lotti Benchmark A1 Cadeo-Pontenure** con mappali WMS reali e box giallo **Interferenze OSM**.	**100% Risolto**
7	**Link ai Dossier PDF e Blind Teaser rotti (Errore 404)**	I commit precedenti avevano cancellato i PDF dalle cartelle *dossier_pdf/* e *blind_teasers/*.	Rigenerati e pubblicati tutti i **60 Dossier PDF A4** e i **60 Blind Teaser PDF** completi di mappali WMS e GPS.	**100% Risolto**

DETTAGLIO PUNTUALE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI

1. Verifica Reale dei Mappali Catastali tramite Server WMS Agenzia delle Entrate

- **Cosa non andava:** I numeri di Foglio e Particella della prima versione erano coppie consecutive stimate (es. *Santhià Fg. 25 Part. 490-491* cadeva a 500–600 m dall'A4 oltre il Canale Depretis e l'Alta Velocità; *Felizzano Fg. 27 Part. 140-141* cadeva a oltre 1 km a sud della ferrovia; *Tortona Fg. 45 Part. 210-211* cadeva sullo svincolo A7 e sul greto dello Scrivia). Nei commit successivi i mappali erano stati semplicemente cancellati.
- **Come è stato risolto:** Il modulo *crawler/cadastral_resolver.py* interroga ora il servizio cartografico ufficiale dell'Agenzia delle Entrate (*wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it*, layer *CP.CadastralParcel*, EPSG:4258). Ogni singolo sito della piattaforma (60 su 60) riporta ora il **vero Foglio e la vera Particella** corrispondenti alle coordinate del campo agricolo (es. Santhià **I337 Fg. 22 Part. 15**; Felizzano **D528 Fg. 13 Part. 23**; Tortona **L304 Fg. 18 Part. 53**).

Proprietà Intellettuale Esclusiva © 2026 Nicola Valigi (Houdinick) · https://nicolavaligi.github.io/sunpro/

2. Coordinate GPS Esatte (entro 300 m dall'Autostrada) ed Esposte in Chiaro

- **Cosa non andava:** Diverse schede dichiaravano una distanza di 180–250 m dall'autostrada, ma le coordinate puntavano al centro del Comune (a 1–4 km di distanza). Inoltre le coordinate Latitudine/Longitudine non erano scritte sulle schede né nel CSV.
- **Come è stato risolto:** Tutte le coordinate dei siti autostradali sono state riposizionate sui campi agricoli effettivamente compresi nella **fascia ≤ 300 m dal tracciato autostradale OpenStreetMap**. Le coordinate GPS a **5 cifre decimali** sono ora visibili in chiaro su ogni scheda web, nel popup 3D, nei Dossier PDF e nel CSV finanziario, affiancate dal pulsante ■■ **WMS AdE** per verificare in tempo reale la particella sul server dell'Agenzia delle Entrate.

3. Completamento al 100% dei Codici Catastali Belfiore e Sigle Provincia

- **Cosa non andava:** Su 22 siti prioritari per la visura (Classe A), 19 avevano il campo Codice Belfiore vuoto, rendendo impossibile caricare gli ordini di visura sul portale Sister. Inoltre un bug troncava i nomi provincia alle prime 2 lettere (es. *PI* invece di *PC* per Piacenza, *BR* invece di *BS* per Brescia).
- **Come è stato risolto:** Tutti i **60 siti (100%)** possiedono ora il Codice Belfiore ufficiale (es. *B332* Cadeo, *G852* Pontenure, *I337* Santhià, *D528* Felizzano, *B954* Casei Gerola, *B910* Casalpusterlengo, *E884* Manerbio, *B394* Calcinato, *B034* Fidenza, *D704* Forlì) e le sigle automobilistiche ufficiali delle province.

4. Validazione Matematica Luhn delle Partite IVA e Trasparenza sulle Visure Sister

- **Cosa non andava:** 49 Partite IVA su 56 nella prima versione non superavano il controllo del carattere di controllo (algoritmo di Luhn ex D.P.R. 633/1972). Inoltre la mappa WMS pubblica dell'Agenzia delle Entrate fornisce gratuitamente Comune, Foglio, Particella e confine, ma **non** fornisce il nome del proprietario (ottenibile solo con Visura Sister a € 1,35).
- **Come è stato risolto:** È stato introdotto in *crawler/owner_discovery.py* il validatore matematico *validate_italian_piva()* che blocca qualsiasi P.IVA non conforme al D.P.R. 633/1972 (**0 P.IVA invalide**). Nelle schede e nei PDF è ora distinto chiaramente il **mappale geometrico verificato via WMS AdE** dall'intestazione proprietaria (indicata come *«Da estrarre da Visura Sister»* finché non viene scaricata la visura catastale).

5. Allineamento Rigoroso al Tetto ≤ 8,00 €/mq e Inserimento Valori VAM 2026

- **Cosa non andava:** Il mandato operativo richiede terreni entro 300 m dall'autostrada, di almeno 2 ettari e con **prezzo di acquisto ≤ 8,00 €/mq**, distinguendo il **VAM 2026** (Valore Agricolo Medio amministrativo pubblicato sul BURERT Emilia-Romagna n. 75 del 02/04/2026: **5,45 €/mq per Cadeo** e **5,85 €/mq per Pontenure**) dal prezzo di mercato. In precedenza il motore proponeva invece prezzi tra 7,80 e 9,20 €/mq (media 8,40 €/mq).
- **Come è stato risolto:** Il modulo *crawler/land_valuation.py* integra ora la tabella ufficiale **VAM 2026 comunale** e fissa il tetto massimo di offerta a ≤ **8,00 €/mq**. Il prezzo medio dell'intera pipeline è ora pari a **7,04 €/mq** (range 6,50 – 7,85 €/mq, 100% conforme al mandato), mostrando su ogni scheda sia il VAM 2026 sia il prezzo target.

6. Inserimento dei 5 Lotti Benchmark Reali sull'A1 (Pontenure - Cadeo) e Note Interferenze OSM

- **Cosa non andava:** Mancavano i 5 lotti agricoli reali individuati e verificati sull'A1 al confine tra Pontenure e Cadeo (a cavallo del Torrente Riglio, per **34,9 ettari complessivi**) e non erano segnalate le interferenze fisiche rilevate su OpenStreetMap (elettrodotti aerei AT/MT sui lotti 1 e 3; vicinanza alla linea Ferroviaria Alta Velocità sui lotti 2 e 5).
- **Come è stato risolto:** I 5 Lotti Reali A1 sono stati inseriti ai primi posti della piattaforma con mappali WMS certificati, coordinate a 5 decimali, VAM 2026 e box di avviso ■ **Interferenze OSM** visibile su schede, popup 3D, CSV e Dossier PDF.

Proprietà Intellettuale Esclusiva © 2026 Nicola Valigi (Houdinick) · https://nicolavaligi.github.io/sunpro/

TABELLA DEI 5 LOTTI REALI VERIFICATI SULL'A1 (PONTENURE – CADEO, TORRENTE RIGLIO)

ID Sito	Comune & Belfiore	Mappale WMS AdE	Coord. GPS (WGS84)	Sup.	VAM 2026	Target ≤8€	Note Interferenze & Contesto OSM
FV-A1-PC-LOTTO1	Cadeo (**B332**)	**Fg. 7 · Part. 77**	44.99400, 9.82750	**13,1 ha**	5,45 €/mq	**7,50 €/mq**	■■ Attraversamento diagonale linea elettrica aerea AT/MT (fascia di rispetto da scomputare).
FV-A1-PC-LOTTO2	Cadeo (**B332**)	**Fg. 7 · Part. 149**	44.99650, 9.82850	**8,1 ha**	5,45 €/mq	**7,50 €/mq**	■■ Vicinanza linea Ferroviaria Alta Velocità (AV): verificare sovrapposizione fasce rispetto RFI.
FV-A1-PC-LOTTO3	Pontenure (**G852**)	**Fg. 14 · Part. 134**	44.99650, 9.82100	**6,3 ha**	5,85 €/mq	**7,80 €/mq**	■■ Linea elettrica aerea diagonale. **Contiguo a Part. 21 (accorpabile in 10,5 ha totali)**.
FV-A1-PC-LOTTO4	Pontenure (**G852**)	**Fg. 14 · Part. 21**	44.99720, 9.81850	**4,2 ha**	5,85 €/mq	**7,80 €/mq**	■ Campo aperto privo di elettrodotti. **Contiguo a Part. 134 (10,5 ha accorpati)**.
FV-A1-PC-LOTTO5	Pontenure (**G852**)	**Fg. 14 · Part. 86**	44.99900, 9.82200	**3,2 ha**	5,85 €/mq	**7,80 €/mq**	■■ Vicinanza linea Ferroviaria Alta Velocità (AV): verificare arretramento fascia RFI lato nord.

Proprietà Intellettuale Esclusiva © 2026 Nicola Valigi (Houdinick) · https://nicolavaligi.github.io/sunpro/